



INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

**HEALTH
BRO**
STAY HEALTHY!

HealthBro

Készítette

Pocsai Gábor

Ludvig Péter Dániel

Szilágyi Jorgosz Máté

Szoftverfejlesztő és -tesztelő szak

Témavezető

Németh Bence

oktató

MISKOLC, 2025

Tartalomjegyzék

Bevezetés	4
1. Technológiák	5
1.1. Relációs Adatbázis	5
1.2. MySQL és PHPMyAdmin	6
1.3. React	6
1.4. Entity Framework	7
1.5. Swashbuckle	8
2. Bevezetés	9
2.1. Dokumentum célja	9
2.2. Használt terminológia	9
3. A rendszer bemutatása	10
3.1. Áttekintés	10
3.2. Funkciók rövid ismertetése	10
3.3. Rendszerkövetelmények	10
3.4. Weboldal elérési folyamat	10
4. Felhasználói útmutató	12
4.1. Első lépések	12
4.1.1. Főoldal	12
4.1.2. Rólunk oldal	13
4.1.3. Elérhetőségek oldal	13
4.1.4. Szolgáltatások oldal	14
4.1.5. Regisztráció oldal	14
4.1.6. Bejelentkezés oldal	15
4.1.7. Elfelejtett jelszó oldal	16
4.2. Funkciók részletes bemutatása	16
4.2.1. Alapfunkciók	16

5. Hibaelhárítás és támogatás	17
5.1. Gyakori problémák	17
5.2. Kapcsolatfelvétel támogatásért	17
6. Mellékletek	18
6.1. GYIK	18
6.2. További források	18
Összegzés	19
Irodalomjegyzék	21

Bevezetés

A csapatunk neve Nagy Uncia, amely egy három fős, magas szintű szakértelemmel rendelkező fejlesztői csapat, és célunk egy innovatív edzést követő webalkalmazás megtervezése és fejlesztése, amely lehetőséget biztosít a felhasználók számára az edzésprogramjaik nyomon követésére, dokumentálására és elemzésére.

A csapatunk munkáját Pocsai Gábor irányítja, aki scrum master szerepét tölti be, és felelős az alkalmazás backend fejlesztéséért, az összes kapcsolódó dokumentáció elkészítéséért és karbantartásáért, valamint a projekt menedzsment és verziókezelési feladatok koordinálásáért, beleértve a Trello táblák naprakészen tartását és a Git rendszer hatékony kezelését.

A product owner szerepét Szilágyi Jorgosz Máté tölti be, aki az alkalmazás adatbázisának tervezéséért és folyamatos karbantartásáért felelős, biztosítva az adatbázis-struktúra és a projekt igényeinek összhangját. Ő felügyeli az adatbázis fejlesztését, valamint annak integrálását az alkalmazás üzleti logikájával.

A csapat harmadik fejlesztői tagja, Ludvig Péter Dániel, a frontend fejlesztéséért felelős, aki a felhasználói felület kialakításáért, optimalizálásáért és reszponzivitásáért, valamint a felhasználói élmény javításáért dolgozik, biztosítva, hogy az alkalmazás minden platformon és eszközön optimálisan működjön.

Bár mindhárom csapattagnak különböző szerepei vannak, minden egyes tag aktívan részt vesz az alkalmazás fejlesztésének minden aspektusában, így biztosítva, hogy a backend, frontend és adatbázis integrációja zökkenőmentes és harmonikus legyen. Az összes fejlesztési folyamat során a csapat folyamatosan együttműködik, hogy a projekt sikeres és magas minőségű végeredményhez vezessen.

A Nagy Uncia csapat tagjai elkötelezettek a folyamatos kommunikáció és kollaboráció mellett, figyelve arra, hogy az alkalmazás minden komponense összhangban működjön, és a felhasználók számára optimális élményt biztosítson.

1. fejezet

Technológiák

1.1. Relációs Adatbázis

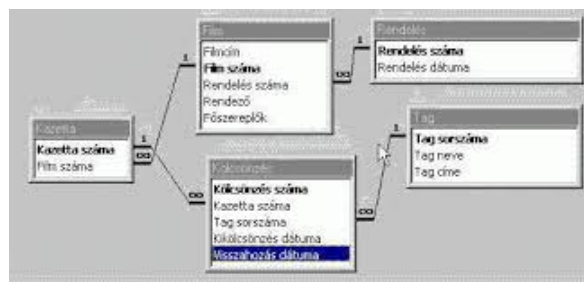
A lehető legjobb technológiákat választottuk a programunk elkészítéséhez ezért ezekre jutottunk:

A relációs adatbáziskezelő rendszerek (RDBMS) olyan programok, amelyek lehetővé teszik az adatok strukturált tárolását és kezelését. Az alapelv az, hogy az adatokat táblák formájában szervezzük, ahol a táblák sorokból és oszlopokból állnak. Minden sor egy egyedi rekordot képvisel, míg az oszlopok az adat típusát határozzák meg (például név, kor, cím).

Az RDBMS lehetővé teszi, hogy az adatok között kapcsolatok létesüljenek. Például egy "Diákok" táblában lehetnek olyan adatok, mint a diák neve, az osztálya és az azonosítója, míg egy "Tanárok" táblában a tanárok neve, tantárgya és azonosítója található.

Az RDBMS használata számos előnnyel jár, például:

- Adatintegritás: Az adatok konzisztenciája és megbízhatósága.
- Adatkezelés: Könnyű adatkeresés, frissítés és törlés.
- Könnyű bővíthetőség: Új táblák és kapcsolatok egyszerűen hozzáadhatók.



1.1. ábra. Relációs Adatbázis

1.2. MySQL és PHPMyAdmin

Az alkalmazás adatbázis-kezelésére MySQL relációs adatbázis-kezelő rendszert használunk. A MySQL egy széles körben elterjedt, nyílt forráskódú adatbázis-megoldás, amely kiváló teljesítményt, megbízhatóságot és skálázhatóságot biztosít. Lehetővé teszi strukturált adat tárolását és kezelését, támogatja a tranzakciókat, az ACID követelményeket, valamint különböző adattípusokat és relációs kapcsolatokat (pl. one-to-many, many-to-many). Az alkalmazásban a MySQL az Entity Framework Core ORM-mel együttműködve biztosítja a háttérben futó adatbázis-műveletek megbízható végrehajtását.

Az adatbázis adminisztrációs feladatait a phpMyAdmin webes felületen keresztül végezzük. A phpMyAdmin egy könnyen kezelhető, böngészőalapú eszköz, amely lehetővé teszi a MySQL adatbázis vizuális kezelését. Segítségével egyszerűen hajthatunk végre SQL lekérdezéseket, hozhatunk létre vagy módosíthatunk adatbázisokat, táblákat, nézeteket, kulcsokat, jogosultságokat, illetve végezhetünk adatmentést és visszaállítást is.

A phpMyAdmin használata megkönnyíti az adatbázis fejlesztési és karbantartási folyamatait, gyors hozzáférést biztosít az adatokhoz, így hatékony támogatást nyújt a fejlesztés és tesztelés során.

1.3. React

A React egy JavaScript alapú könyvtár, amelyet a felhasználói felületek (UI) fejlesztésére használnak, és lehetővé teszi a dinamikus, interaktív webalkalmazások könnyű és hatékony építését. A React legfontosabb jellemzője, hogy a komponens-alapú megközelítéssel segít a UI-k részletekbe menő szervezésében, és a Virtual DOM használatával gyorsítja az alkalmazások renderelését. Miért is jó a React? Itt felsorolok pár előnyt ami megkönnyíti a munkánkat:

- A React-ben a komponenseket más komponensekben is felhasználhatjuk. Ha például a fenti HelloWorld komponenst szeretnénk egy másik komponensben megjeleníteni, ezt így tehetjük meg:
- Állapotkezelés (State) A React egyik legfontosabb funkciója az állapotkezelés. Egy komponens állapota (state) meghatározza, hogy milyen adatokat jelenít meg a felhasználói felület, és a komponens állapotának változása automatikusan frissíti a UI-t.
- Állapot a useState Hook-kal A useState hook segítségével hozhatunk létre állapotot funkcionális komponensekben. Az alábbi példa egy számlálót valósít meg,

amely minden kattintásra növekszik. A fenti kódban a count a számláló aktuális értéke, amelyet a useState hook inicializál 0-val. A setCount függvény frissíti az állapotot, és újra rendereli a komponens, ha a felhasználó rákattint a gombra.

- **Állapot több érték kezelésével** Ha a komponensnek több állapota van, akkor több useState hook-ot is használhatunk, vagy objektumokat, tömböket tárolhatunk az állapotban. Itt egy todo lista komponens látható, amelyben minden egyes feladat rendelkezik egy "befejezett" állapottal. A toggleTodo függvény segítségével a feladatok állapota változtatható, és a UI automatikusan frissül.
- **Események és Interakciók** A React lehetővé teszi az események, például kattintások vagy űrlap beküldések kezelését, az állapot és a renderelés frissítésével.
- **Eseménykezelők használata** A következő példában egy gomb kattintásra történő eseménykezelőt hozunk létre, amely növeli a számlálót:
- **Props (Tulajdonságok) Használata** A props segítségével adatokat adhatunk át egy komponensnek, amelyeket az komponens belső működése során felhasználhat.

Összességében a React egy erőteljes és rugalmas eszköz, amely segíti a modern web-alkalmazások fejlesztését, miközben egyszerűsíti a kódot és javítja az alkalmazások sebességét.

1.4. Entity Framework

Az alkalmazás adatkezeléséhez a Microsoft Entity Framework Core technológiát használjuk, amely egy modern, nyílt forráskódú objektum-relációs leképezést (ORM) biztosító keretrendszer a .NET platformhoz. Az Entity Framework lehetővé teszi, hogy az adatbázis műveleteket közvetlenül C# objektumokon keresztül végezzük, anélkül hogy közvetlenül SQL lekérdezéseket kellene írunk.

A projektben a Database First megközelítést alkalmazzuk, amely során a már meglévő relációs adatbázis alapján generáljuk le az alkalmazásban használt adatmodell osztályokat és DbContext osztályt. Ez lehetővé teszi, hogy a meglévő adatbázis-struktúrával gyorsan és hatékonyan integrálódjunk, minimalizálva a kézi adatmodell-karbantartás szükségességét.

Az Entity Framework Core támogatja a LINQ alapú lekérdezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy típusbiztos, könnyen olvasható és karbantartható lekérdezéseket írjunk az adatbázisban tárolt adatokra. Emellett támogatja több különböző relációs adatbázis-kezelő rendszert (pl. SQL Server, PostgreSQL, MySQL), biztosítva a rugalmasságot.

A Database First megközelítés segítségével az adatbázisban bekövetkező változások egyszerűen követhetők és frissíthetők az alkalmazásban a modell újragenerálásával, így

garantálva, hogy mindig naprakész és konzisztens kapcsolat legyen az adatbázis és az alkalmazás között.

Az Entity Framework használata nagyban hozzájárul a fejlesztési folyamat gyorsításához, az adatkezelési hibák minimalizálásához, és átláthatóbbá teszi az adatbázis-kezelés logikáját.

1.5. Swashbuckle

Az alkalmazás API dokumentációját a Swashbuckle.AspNetCore csomag segítségével valósítjuk meg. A Swashbuckle egy népszerű nyílt forráskódú eszköz, amely automatikusan generál Swagger/OpenAPI dokumentációt az ASP.NET Core Web API projekthez. Lehetővé teszi, hogy az API végpontok részletes leírása, bemeneti paraméterei, válaszai, valamint az esetleges hitelesítési követelmények egy jól strukturált, gépileg olvasható formában legyenek elérhetők.

Ezen kívül a Swashbuckle integrálja a Swagger UI-t is, amely egy interaktív webes felületet biztosít a fejlesztők és tesztelők számára. Ennek segítségével valós időben ki-próbálhatóak és tesztelhetőek az API végpontjai közvetlenül a böngészőből, anélkül hogy külön eszközökre lenne szükség.

Az alkalmazás konfigurációjában testre szabottan beállításra kerültek az API meta-adatok (pl. név, verzió, leírás).

A Swashbuckle használata jelentősen megkönnyíti a külső rendszerek fejlesztőinek az API-val történő integrációt, mivel naprakész, pontos és könnyen hozzáférhető dokumentáció áll rendelkezésükre.

2. fejezet

Bevezetés

2.1. Dokumentum célja

A dokumentáció célja, hogy részletesen bemutassa a HealthBro weboldal használatát, segítse a felhasználókat az edzések nyomon követésében és a funkciók megértésében.

2.2. Használt terminológia

- Felhasználónév:
- Jelszó:
- Email:
- Edzésterv:
- Gyakorlat:
- Széria:
- Súly:
- Ismétlés:

3. fejezet

A rendszer bemutatása

3.1. Áttekintés

A HealthBro egy online platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára edzéseik nyomon követését, testreszabott edzésprogramok készítését, valamint a fejlődésük monitorozását.

3.2. Funkciók rövid ismertetése

- **Edzések naplózása:** A felhasználók rögzíthetik az elvégzett edzéseket, ismétléseket, súlyokat stb.
- **Célok beállítása:** A felhasználók célokat tűzhetnek ki, mint például izomnövekedés, fogyás, vagy állóképesség javítása.
- **Haladás nyomon követése:** Statisztikák és grafikonok a fejlődés megjelenítésére.

3.3. Rendszerkövetelmények

- Web böngésző (Google Chrome, Mozilla Firefox, stb.)
- Internetkapcsolat
- Felhasználói fiók a HealthBro weboldalon

3.4. Weboldal elérési folyamat

1. Nyisd meg a HealthBro weboldalt a böngészőben.

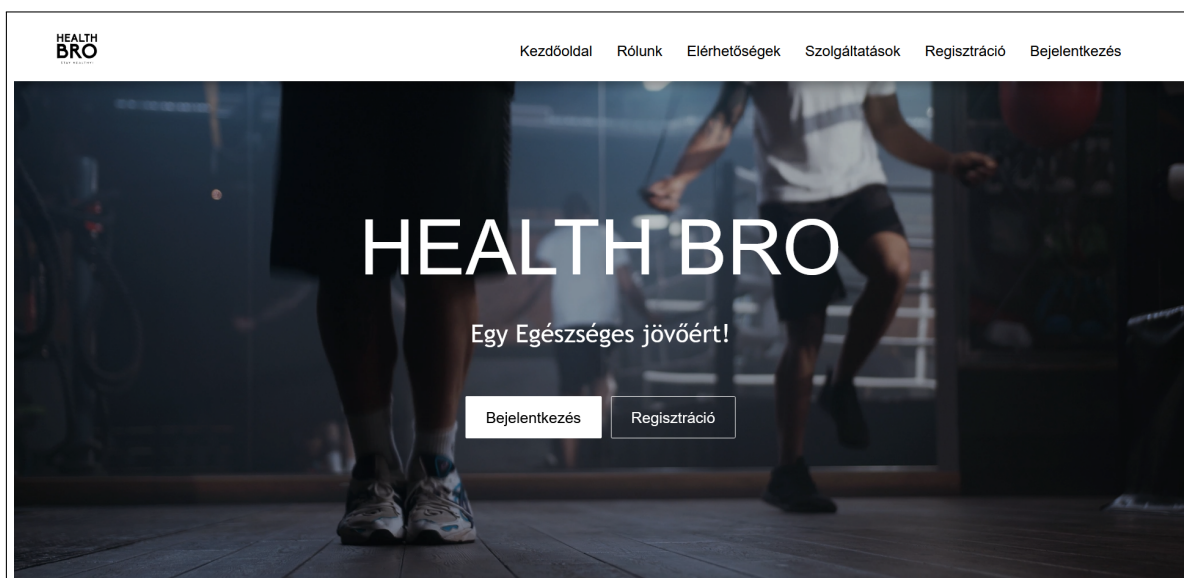
2. Regisztrálj vagy jelentkezz be a fiókoddal.
3. Az oldal automatikusan elérhetővé válik minden eszközön, nem szükséges további telepítés.

4. fejezet

Felhasználói útmutató

4.1. Első lépések

4.1.1. Főoldal



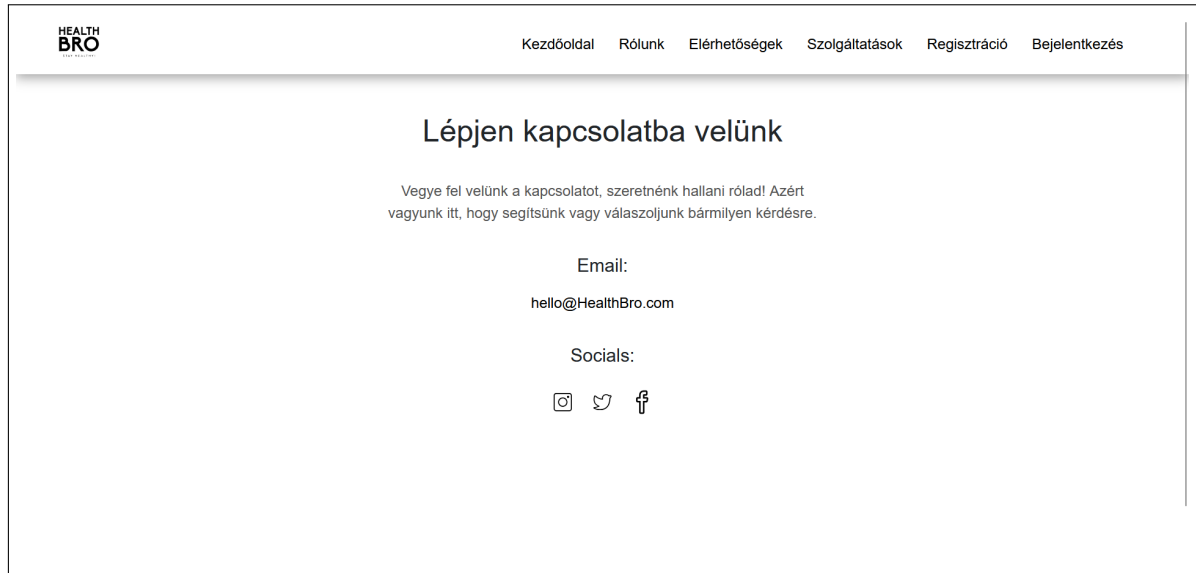
A weboldalra érkezve, amelyet az alábbi webcímen érhetünk el: healthbro.com, elénk tárul a weboldalunk a healthbro főoldala a “Kezdőlap”. Ezen az oldalon találhatóak a továbbiak is: “Rólunk”, “Elérhetőségek”, “Szolgáltatások”, “Regisztráció” valamint a “Bejelentkezés”.

4.1.2. Rólunk oldal



A Rólunk menüpontra kattintva láthatóvá válik a csapatunk által alkotott kép, amiben röviden bemutatjuk a csapatunk valamint az oldal terv leírását és annak egyéb terveit a jövőre nézve.

4.1.3. Elérhetőségek oldal



Az Elérhetőségek menüpontra kattintva a weboldalunk a Healthbro elérhetőségeit. Az emailen keresztül érhetjük el a supportot, így írhatunk emailt a weboldal fejlesztőinek ha bármi hibát találtunk az oldalon, vagy valami problémánk adódott. A Socials alatt találhatóak a médiaplatformjaink, ahol képek vagy videók találhatóak az oldalról, bemutató videók vagy átlagos mindennapi média tartalmak, postok.

4.1.4. Szolgáltatások oldal



HEALTH BRO

Kezdőoldal Rólunk Elérhetőségek Szolgáltatások Regisztráció Bejelentkezés

Szolgáltatásaink

Edzés lekövetés

A HealthBro segít Önnek nyomon követni az edzéseit, hogy a legjobb eredményeket érje el.

A napi aktivitás, a táplálkozás és az alvás min sége mind hozzájárulnak az eredményekhez.

Edzésterv

A HealthBro-nál személyre szabott edzésterveket ajánlunk, hogy a legjobb eredményeket érje el.

A személyre szabott edzésterv segítségével Ön a legjobb edzéseredményeket érheti el.

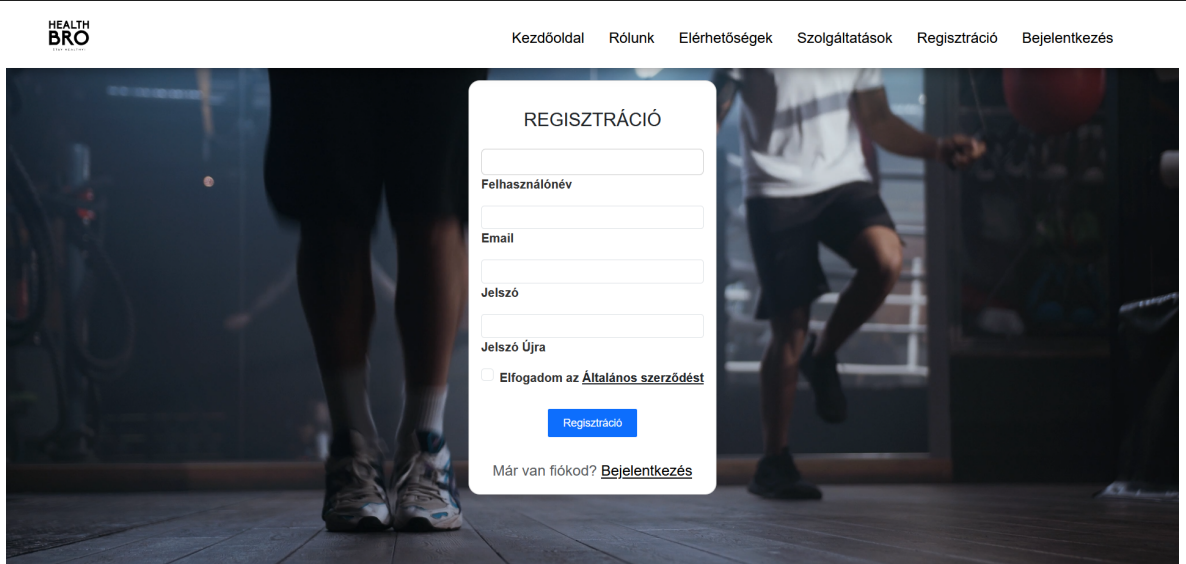
Edzés kihívások

A HealthBro segít Önnek a legjobb edzéseredményeket elérni, hogy a legjobb eredményeket érje el.

A HealthBro-nál edzés kihívásokkal segítünk Önnek a legjobb eredményeket elérni.

A Szolgáltatások menüpontra kattintva láthatjuk a weboldal által nyújtott szolgáltatásainkat, rövid összefoglalók arról, hogy hogyan tudjuk az oldal főbb funkcióit használni vagy hogy hogyan érdemes azt.

4.1.5. Regisztráció oldal



HEALTH BRO

Kezdőoldal Rólunk Elérhetőségek Szolgáltatások Regisztráció Bejelentkezés

REGISZTRÁCIÓ

Felhasználónév

Email

Jelszó

Jelszó Újra

☐ Elfogadom az Általános szerződést

Regisztráció

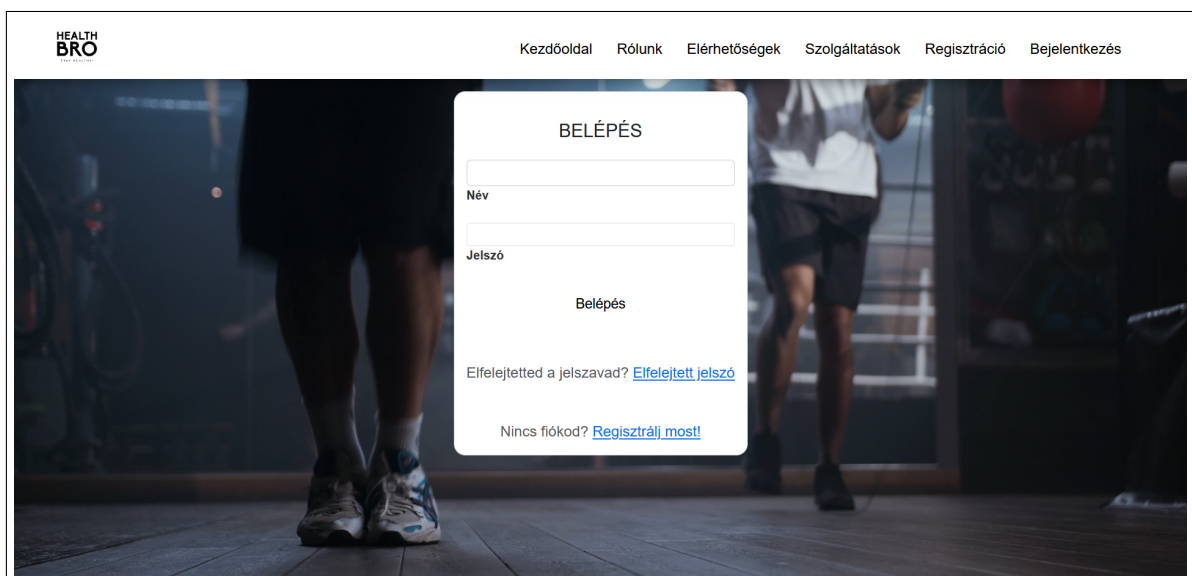
Már van fiókod? [Bejelentkezés](#)

- A Regisztráció menüpontra kattintva láthatjuk a regisztrációs felületet ahol hamarosan meg is kezdetük a saját felhasználónk létrehozását. Erre szükség lesz az alábbiakra:
- Felhasználónév (érdemes olyan felhasználónevet használni amit valamely szinten kötődik személyiségünkhöz ezzel elkerülve azt, hogy elfelejtsük).

- Email (adjuk meg a már létrehozott emailünk valamelyikét, amit gyakran használunk)
- Jelszó (olyan jelszót válasszunk amit biztosan nem fogunk elfelejteni a jövőben)
- Jelszó újra (ebben a mezőben meg kell adjuk ugyan azt a jelszót amit az előbbiekben beírtunk, ezzel megerősítve, hogy biztosan nem gépeltük el az először kigondolt jelszónkat)
- Majd pipáljuk be a kis kockát, hogy elfogadjuk a weboldal szerződését azzal, hogy regisztráljuk új felhasználónkat.

Az utolsó pontban viszont átléphetünk a Bejelentkezés oldalra ha már van felhasználói fiókunk létrehozva, ezt megtehetjük a Bejelentkezés felíratra kattintva.

4.1.6. Bejelentkezés oldal



HEALTH BRO

Kezdőoldal Rólunk Elérhetőségek Szolgáltatások Regisztráció Bejelentkezés

BELÉPÉS

Név

Jelszó

Belépés

Elfelejtett a jelszavad? [Elfelejtett jelszó](#)

Nincs fiókod? [Regisztrálj most!](#)

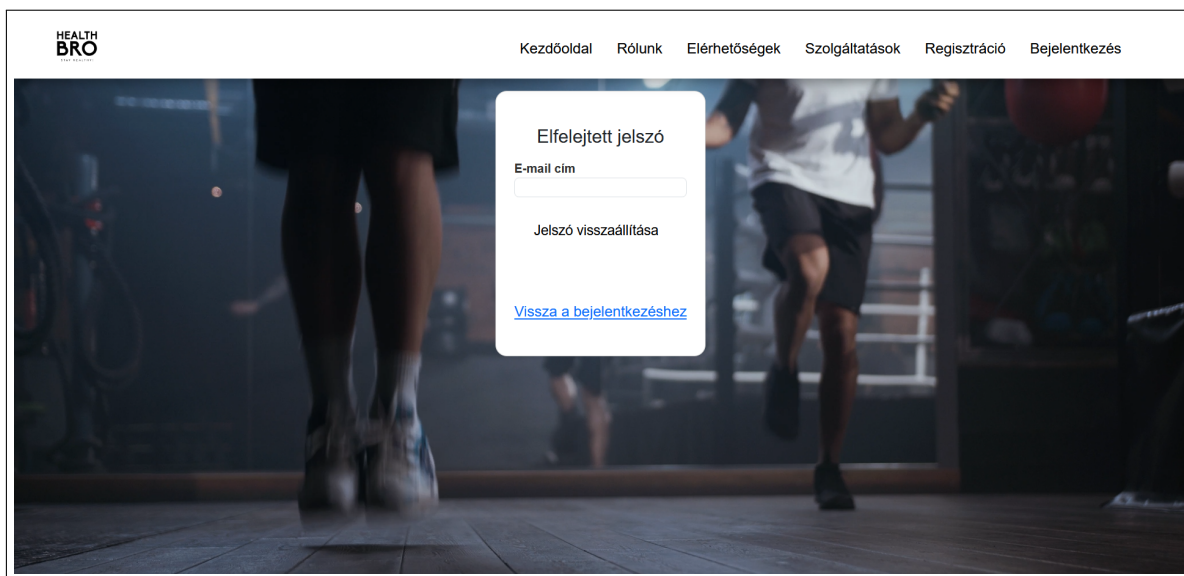
Ha már előre van létrehozva felhasználói fiókunk, akkor meg is kezdhethetjük a bejelentkezést az alábbi mezőket kitöltve:

- Felhasználónév (már meglévő felhasználónkhoz tartozó felhasználónév)
- Jelszó (már meglévő felhasználónkhoz tartozó jelszó)

Amint ezzel megvagyunk a Belépés gombra kattintva ha helyesen töltöttük ki a 2 mezőt és létezik a felhasználónk, akkor átfog dobni a bejelentkezett főoldalra. Abban az esetben ha a bejelentkezünk nem sikerül, akkor van lehetőségünk vissza állítani a jelszónkat. Az Elfelejtett jelszó szövegre kattintva átirányít az Elfelejtett jelszó oldalra ahol visszaállíthatjuk az emailünkhöz tartozó jelszót. Lásd 4.1.7 Elfelejtett jelszó oldal

Ha még nincs felhasználói fiókunk akkor azt a Regisztrálj most! felíratra kattintva el is végezhetjük

4.1.7. Elfelejtett jelszó oldal



4.2. Funkciók részletes bemutatása

4.2.1. Alapfunkciók

- **Edzésnapló hozzáadása:** Minden edzés után rögzítheted az elvégzett gyakorlatokat, ismétléseket, súlyokat.
- **Edzésprogramok választása:** Különböző edzésprogramok elérhetők a felhasználók számára.

5. fejezet

Hibaelhárítás és támogatás

5.1. Gyakori problémák

Probléma: Az oldal nem tölt be megfelelően.

Megoldás: Ellenőrizd az internetkapcsolatot és próbáld meg frissíteni az oldalt.

5.2. Kapcsolatfelvétel támogatásért

Ha további segítségre van szükséged:

- E-mail: support@healthbro.com
- Telefon: +36 1 234 5678

6. fejezet

Mellékletek

6.1. GYIK

- Hogyan tudok regisztrálni?
- Miért nem tudok ékezetes karaktereket megadni jelszónak?
- Hogyan hozhatok létre edzéstervet?
- Hogyan módosíthatom a metrikus beállításokat?

6.2. További források

- [Fitness alapok – Weboldal](#)
- [Edzésprogramok – Blog](#)

Összegzés

A HealthBro egy webalapú edzéskövető alkalmazás, amely lehetőséget biztosít a felhasználóknak edzésprogramjaik dokumentálására és fejlődésük nyomon követésére. Az alkalmazás célja, hogy a felhasználók könnyen rögzíthessék edzéseiket, beállíthassák céljaikat, és statisztikai eszközökkel figyelemmel kísérhessék fejlődésüket. A rendszer tartalmazza az edzések naplózásának, célok beállításának és haladás nyomon követésének funkcióit. Az alkalmazás felhasználóbarát felületet biztosít, amely böngészőkön keresztül elérhető, így nincs szükség telepítésre. A felhasználói élmény további javítása érdekében reszponzív dizájnt alkalmazunk, így az oldal minden eszközön optimálisan működik. A regisztráció és bejelentkezés folyamata egyszerű, és lehetővé teszi, hogy bárki könnyedén hozzáférjen a funkciókhoz. Az alkalmazásban a csapatunk folyamatosan dolgozik a fejlesztésen, és jövőbeli terveink között szerepel a mobilalkalmazás verziója is. Az eszközök és funkciók folyamatosan fejlődnek, hogy a felhasználók számára a legjobb élményt biztosítsák. A dokumentáció célja, hogy részletes információkat adjon az alkalmazás használatáról és segítse a felhasználókat a rendszer megértésében.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet azoknak, akik hozzájárultak tudásom és fejlődésem megszerzéséhez. Különösen hálás vagyok:

Németh Bence, az IKT projekmenedzsment és frontend oktatója, aki értékes tanácsaival és szakmai iránymutatásaival segítette a projekt sikeres megvalósítását.

Kerényi Róbert Nándor, a backend oktatója, aki mélyreható ismeretekkel és türelemmel segítette az összetett backend problémák megértését.

Deák Csaba, az asztali és mobilalkalmazás oktatója, aki hozzájárult a projekt alkalmazásainak fejlesztéséhez, valamint a mobil platformokon való működtetéshez.

Takács István, az adatbázis oktatója, akinek iránymutatásai nélkül nem lett volna lehetséges az adatok kezelésének hatékony megoldása.

Köszönöm mindannyiuknak a folyamatos támogatást és inspirációt!

Irodalomjegyzék

- [1] VÁRTERÉSZ MAGDOLNA: *Az informatika logika alapjai előadások*, 2006/07-es tanév 1.félév, <http://users.atw.hu/de-mi/index.php?r=file/download&id=219>, Letöltve: 2019 március 12.-én
- [2] FORRÁS: *Ezen a napon (2024.10.22) ez alapján a forrás alapján írtuk meg a dokumentációt*, Szakmai vizsga, <http://netpedia.hu/relacios-adatbazis>

